

Hafta 09

Simpleks Yöntem: Büyük M yöntemi – Maksimizasyon

Doç. Dr. Erhan Çene

13/11/2025

İSTİİS – Doğrusal Programlama I – Hafta 09 – 13 Kasım 2025 – Doç. Dr. Erhan Çene

Büyük M Yöntemi - Maksimizasyon

Simpleks Çözüm Yöntemi (1)

- Geçtiğimiz hafta M Yöntemi ni minimizasyon problemleri için işlemiştik.
- Bu hafta ise **maksimizasyon soruları** için çözüm yapacağız.
- Amaç fonksiyonu **maksimum** ise, A_i yapay değişkeninin katsayısı $-M$; **minimum** ise, A_i yapay değişkeninin katsayısı $+M$ olacaktır.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = -2x_1 - 3x_2 - x_3$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 8$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = -2x_1 - 3x_2 - x_3 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1 - MA_2$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 8, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 0s_1 - 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (2)

Örnek 1: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	4	2	-1	0	1	0	8	
$-M a_2$	3	2	1	0	-1	0	1	6	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (3)

Örnek 1: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	4	2	-1	0	1	0	8	
$-M a_2$	3	2	1	0	-1	0	1	6	
Z_j	-4M	-6M	-3M	M	M	-M	-M	-14M	
$Z_j - C_j$	-4M + 2	-6M + 3	-3M + 1	M	M	0	0	-14M	

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (4)

Örnek 1: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	4	2	-1	0	1	0	8	
$-M a_2$	3	2	1	0	-1	0	1	6	
Z_j	-4M	-6M	-3M	M	M	-M	-M	-14M	
$Z_j - C_j$	-4M + 2	-6M + 3	-3M + 1	M	M	0	0	-14M	

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (5)

Örnek 1: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	4	2	-1	0	1	0	8	2
$-M a_2$	3	2	1	0	-1	0	1	6	3
Z_j	-4M	-6M	-3M	M	M	-M	-M	-14M	
$Z_j - C_j$	-4M + 2	-6M + 3	-3M + 1	M	M	0	0	-14M	

- $-6M + 3$ en düşük değer olduğundan x_2 anahtar sütun dur.

- En düşük oran 2 olduğundan a_1 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı 4 olduğundan a_1 satırı 0.25 ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır -2 ile çarpılarak, a_2 ile toplanır.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (6)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0.25	1	0.50	-0.25	0	0.25	0	2	
$-M a_2$	3	2	1	0	-1	0	1	6	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \times 0.25 = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 1 \\ 0.50 \\ -0.25 \\ 0 \\ 0.25 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (7)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0.25	1	0.50	-0.25	0	0.25	0	2	
$-M a_2$	2.50	0	0	0.50	-1	-0.50	1	2	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} - 2 \times \begin{pmatrix} 0.25 \\ 1 \\ 0.50 \\ -0.25 \\ 0 \\ 0.25 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -1 \\ -0.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (8)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0.25	1	0.50	-0.25	0	0.25	0	2	
$-M a_2$	2.50	0	0	0.50	-1	-0.50	1	2	
Z_j	-2.5M - 0.75	-3	-1.50	-0.5M + 0.75	M	0.5M - 0.75	-M	-2M - 6	
$Z_j - C_j$	-2.5M + 1.25	0	-0.50	-0.5M + 0.75	M	1.5M - 0.75	0	-2M - 6	

- $-2M - 6$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (9)

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0.25	1	0.50	-0.25	0	0.25	0	2	8
$-M a_2$	2.50	0	0	0.50	-1	-0.50	1	2	0.80
Z_j	$-2.5M - 0.75$	-3	-1.50	$-0.5M + 0.75$	M	$0.5M - 0.75$	-M	$-2M - 6$	
$Z_j - C_j$	$-2.5M + 1.25$	0	-0.50	$-0.5M + 0.75$	M	$1.5M - 0.75$	0	$-2M - 6$	

- Anahtar sayı **2.5** olduğundan a_2 satırı **2.5** a bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.25 ile çarpılarak x_2 ile toplanır.
- $-2.5M + 1.25$ en düşük değer olduğundan x_1 anahtar sütun, en düşük oran **0.80** olduğundan a_2 anahtar satırdır.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (10)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0.25	1	0.50	-0.25	0	0.25	0	2	
$-2 x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 2.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -1 \\ -0.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \div 2.5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.2 \\ -0.4 \\ -0.2 \\ 0.4 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (11)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0	1	0.50	-0.30	0.10	0.30	-0.10	1.80	
$-2 x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0.25 \\ 1 \\ 0.50 \\ -0.25 \\ 0 \\ 0.25 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 0.25 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.2 \\ -0.4 \\ -0.2 \\ 0.4 \\ 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.50 \\ -0.30 \\ 0.10 \\ 0.30 \\ -0.10 \\ 1.80 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (12)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3x_2$	0	1	0.50	-0.30	0.10	0.30	-0.10	1.80	
$-2x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j	-2	-3	-1.50	0.50	0.50	-0.50	-0.50	-7	
$Z_j - C_j$	0	0	-0.50	0.50	0.50	M - 0.50	M - 0.50	-7	

- -7 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (13)

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-3 x_2$	0	1	0.50	-0.30	0.10	0.30	-0.10	1.80	3.60
$-2 x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j	-2	-3	-1.50	0.50	0.50	-0.50	-0.50	-7	
$Z_j - C_j$	0	0	-0.50	0.50	0.50	M - 0.50	M - 0.50	-7	

- -0.5 en düşük değer olduğundan x_3 anahtar sütun, en düşük oran 3.6 olduğundan x_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 0.50 olduğundan x_2 satırı 2 ile çarpılmalıdır.
- Temel değişkenlerden x_2 çözümden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- x_3 sütununun x_1 satırı ile kesişim değeri zaten 0 olduğundan herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (14)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-1 x_3$	0	2	1	-0.60	0.20	0.60	-0.20	3.60	
$-2 x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.5 \\ -0.3 \\ 0.1 \\ 0.30 \\ -0.10 \\ 1.8 \end{pmatrix} \times 2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ -0.6 \\ 0.2 \\ 0.6 \\ -0.2 \\ 3.6 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (15)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-1 x_3$	0	2	1	-0.60	0.20	0.60	-0.20	3.60	
$-2 x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 1: Büyük M Maksimizasyon Problemi (16)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	-2	-3	-1	0	0	-M	-M	0	
$-1 \ x_3$	0	2	1	-0.60	0.20	0.60	-0.20	3.60	
$-2 \ x_1$	1	0	0	0.20	-0.40	-0.20	0.40	0.80	
Z_j	-2	-2	-1	0.20	0.60	-0.20	-0.60	-5.20	
$Z_j - C_j$	0	1	0	0.20	0.60	M - 0.20	M - 0.60	-5.20	

- Son durumda $Z = -5.20$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0.80$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3.60$, $s_1 = 0$, $s_2 = 0$, $a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 21x_1 + x_2 + x_3$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 20$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 30$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 21x_1 + x_2 + x_3 - MA_1 - MA_2$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 + 1A_1 + 0A_2 = 20,$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 0A_1 + 1A_2 = 30$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (2)

Örnek 2: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$-M a_1$	2	1	4	1	0	20	
$-M a_2$	1	3	4	0	1	30	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (3)

Örnek 2: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$-M a_1$	2	1	4	1	0	20	
$-M a_2$	1	3	4	0	1	30	
Z_j	-3M	-4M	-8M	-M	-M	-50M	
$Z_j - C_j$	-3M - 21	-4M - 1	-8M - 1	0	0	-50M	

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (4)

Örnek 2: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$-M a_1$	2	1	4	1	0	20	
$-M a_2$	1	3	4	0	1	30	
Z_j	-3M	-4M	-8M	-M	-M	-50M	
$Z_j - C_j$	-3M - 21	-4M - 1	-8M - 1	0	0	-50M	

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (5)

Örnek 2: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$-M a_1$	2	1	4	1	0	20	5
$-M a_2$	1	3	4	0	1	30	7.50
Z_j	-3M	-4M	-8M	-M	-M	-50M	
$Z_j - C_j$	-3M - 21	-4M - 1	-8M - 1	0	0	-50M	

- $-8M - 1$ en düşük değer olduğundan x_3 anahtar sütun dur.

- En düşük oran 5 olduğundan a_1 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı 4 olduğundan a_1 satırı 0.25 ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- Anahtar satır -4 ile çarpılarak, a_2 ile toplanır.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (6)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1 x_3$	0.50	0.25	1	0.25	0	5	
$-M a_2$	1	3	4	0	1	30	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} \times 0.25 = \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.25 \\ 1 \\ 0.25 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (7)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1 x_3$	0.50	0.25	1	0.25	0	5	
$-M a_2$	-1	2	0	-1	1	10	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \\ 30 \end{pmatrix} - 4 \times \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.25 \\ 1 \\ 0.25 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (8)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1 \ x_3$	0.50	0.25	1	0.25	0	5	
$-M \ a_2$	-1	2	0	-1	1	10	
Z_j	M + 0.50	-2M + 0.25	1	M + 0.25	-M	-10M + 5	
$Z_j - C_j$	M - 20.50	-2M - 0.75	0	2M + 0.25	0	-10M + 5	

- $-10M + 5$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (9)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1 x_3$	0.50	0.25	1	0.25	0	5	20
$-M a_2$	-1	2	0	-1	1	10	5
Z_j	$M + 0.50$	$-2M + 0.25$	1	$M + 0.25$	-M	$-10M + 5$	
$Z_j - C_j$	$M - 20.50$	$-2M - 0.75$	0	$2M + 0.25$	0	$-10M + 5$	

- $-2M + 0.25$ en düşük değer olduğundan x_2 anahtar sütun, en düşük oran 5 olduğundan a_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 2 olduğundan a_2 satırı 2 ye bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.25 ile çarpılarak x_3 ile toplanır.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (10)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
1 x_3	0.50	0.25	1	0.25	0	5	
1 x_2	-0.50	1	0	-0.50	0.50	5	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} \div 2 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \\ 0 \\ -0.5 \\ 0.5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (11)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1\ x_3$	0.62	0	1	0.38	-0.12	3.75	
$1\ x_2$	-0.50	1	0	-0.50	0.50	5	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.25 \\ 1 \\ 0.25 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} - 0.25 \times \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \\ 0 \\ -0.5 \\ 0.5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.62 \\ 0 \\ 1 \\ 0.38 \\ -0.12 \\ 3.75 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (12)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1\ x_3$	0.62	0	1	0.38	-0.12	3.75	
$1\ x_2$	-0.50	1	0	-0.50	0.50	5	
Z_j	0.12	1	1	-0.12	0.38	8.75	
$Z_j - C_j$	-20.88	0	0	M - 0.12	M + 0.38	8.75	

- 8.75 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (13)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$1 \ x_3$	0.62	0	1	0.38	-0.12	3.75	6
$1 \ x_2$	-0.50	1	0	-0.50	0.50	5	
Z_j	0.12	1	1	-0.12	0.38	8.75	
$Z_j - C_j$	-20.88	0	0	M - 0.12	M + 0.38	8.75	

- -20.88 en düşük değer olduğundan x_1 anahtar sütun, en düşük oran 6 olduğundan x_3 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 0.62 olduğundan x_3 satırı 0.62 ya bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden x_3 çözümden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- x_3 sütunu 0.5 ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanmalıdır.

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (14)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$21 x_1$	1	0	1.60	0.60	-0.20	6	
$1 x_2$	-0.50	1	0	-0.50	0.50	5	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 0.62 \\ 0 \\ 1 \\ 0.38 \\ -0.12 \\ 3.75 \end{pmatrix} \div 0.62 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1.60 \\ 0.6 \\ -0.2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (15)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$21 x_1$	1	0	1.60	0.60	-0.20	6	
$1 x_2$	0	1	0.80	-0.20	0.40	8	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

$$\begin{pmatrix} -0.50 \\ 1 \\ 0 \\ -0.5 \\ 0.5 \\ 5 \end{pmatrix} + 0.5 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1.60 \\ 0.6 \\ -0.2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.8 \\ -0.20 \\ 0.40 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Maksimizasyon Problemi (16)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	21	1	1	-M	-M	0	
$21 x_1$	1	0	1.60	0.60	-0.20	6	
$1 x_2$	0	1	0.80	-0.20	0.40	8	
Z_j	21	1	34.40	12.40	-3.80	134	
$Z_j - C_j$	0	0	33.40	$M + 12.40$	$M - 3.80$	134	

- Son durumda $Z = 134$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 6$, $x_2 = 8$, $x_3 = 0$, $a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 0.2x_1 + 0.5x_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 0.2x_1 + 0.5x_2 + 0s_1 + 0s_2 - MA_1$$

$$3x_1 + 2x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 = 6,$$

$$1x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, A_1 \geq 0$$

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (2)

Örnek 3: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	2	-1	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (3)

Örnek 3: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	2	-1	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	4	
Z_j	-3M	-2M	M	+ 0	-M	-6M	
$Z_j - C_j$	-3M - 0.20	-2M - 0.50	M	0	0	-6M	

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (4)

Örnek 3: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	2	-1	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	4	
Z_j	-3M	-2M	M	+ 0	-M	-6M	
$Z_j - C_j$	-3M - 0.20	-2M - 0.50	M	0	0	-6M	

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (5)

Örnek 3: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	2	-1	0	1	6	2
$0 s_2$	1	2	0	1	0	4	4
Z_j	-3M	-2M	M	+ 0	-M	-6M	
$Z_j - C_j$	-3M - 0.20	-2M - 0.50	M	0	0	-6M	

- $-3M - 0.20$ en düşük değer olduğundan x_1 anahtar sütun dur.

- En düşük oran **2** olduğundan a_1 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı **3** olduğundan a_1 satırı $\frac{1}{3}$ ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır -1 ile çarpılarak, s_2 ile toplanır.

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (6)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0.67	-0.33	0	0.33	2	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \times \frac{1}{3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.67 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (7)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.20 x_1$	1	0.67	-0.33	0	0.33	2	
$0 s_2$	0	1.33	0.33	1	-0.33	2	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0.67 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.33 \\ 0.33 \\ 1 \\ -0.33 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (8)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0.67	-0.33	0	0.33	2	
$0 s_2$	0	1.33	0.33	1	-0.33	2	
Z_j	0.20	0.13	-0.07	+ 0	0.07	0.40	
$Z_j - C_j$	0	-0.37	-0.07	0	M + 0.07	0.40	

- 0.40 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (9)

Örnek 3: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0.67	-0.33	0	0.33	2	3
$0 s_2$	0	1.33	0.33	1	-0.33	2	1.50
Z_j	0.20	0.13	-0.07	+ 0	0.07	0.40	
$Z_j - C_j$	0	-0.37	-0.07	0	M + 0.07	0.40	

- -0.37 en düşük değer olduğundan x_2 anahtar sütun, en düşük oran 1.50 olduğundan s_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 1.33 olduğundan s_2 satırı 1.33 e bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden s_2 çözümünden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.67 ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanmalıdır.

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (10)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0.67	-0.33	0	0.33	2	
$0.5 x_2$	0	1	0.25	0.75	-0.25	1.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1.33 \\ 0.33 \\ 1 \\ -0.33 \\ 2 \end{pmatrix} \div 1.33 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.25 \\ 0.75 \\ -0.25 \\ 1.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (11)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0	-0.50	-0.50	0.50	1	
$0.50 x_2$	0	1	0.25	0.75	-0.25	1.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0.67 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 2 \end{pmatrix} - 0.67 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.25 \\ 0.75 \\ -0.25 \\ 1.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ -0.50 \\ 0.50 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Maksimizasyon Problemi (12)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	0.20	0.50	0	0	-M	0	
$0.2 x_1$	1	0	-0.50	-0.50	0.50	1	
$0.5 x_2$	0	1	0.25	0.75	-0.25	1.50	
Z_j	0.20	0.50	0.02	0.27	-0.02	0.95	
$Z_j - C_j$	0	0	0.02	0.27	M - 0.02	0.95	

- Son durumda $Z = 0.95$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 1, x_2 = 1.5, s_1 = 0, s_2 = 0$ ve $a_1 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \\ - 1s_1 - MA_1 - MA_2$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 1A_1 + 0A_2 = 7,$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 - 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, s_1 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (2)

Örnek 4: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$-M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (3)

Örnek 4: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$-M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j	-3M	4M	-2M	M	-M	-M	-17M	
$Z_j - C_j$	-3M - 2	4M - 3	-2M - 5	M	0	0	-17M	

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (4)

Örnek 4: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$-M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j	-3M	4M	-2M	M	-M	-M	-17M	
$Z_j - C_j$	-3M - 2	4M - 3	-2M - 5	M	0	0	-17M	

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (5)

Örnek 4: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	7
$-M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	5
Z_j	-3M	4M	-2M	M	-M	-M	-17M	
$Z_j - C_j$	-3M - 2	4M - 3	-2M - 5	M	0	0	-17M	

- $-3M - 2$ en düşük değer olduğundan x_1 anahtar sütun dur.

- En düşük oran 5 olduğundan a_2 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı 2 olduğundan a_2 satırı 0.50 ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır -1 ile çarpılarak, a_1 ile toplanır.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (6)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} \times 0.50 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2.50 \\ 0.50 \\ -0.55 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (7)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2.50 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3.50 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 1 \\ -0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (8)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j	2	$-3.5M - 5$	$-0.5M + 1$	$-0.5M - 1$	-M	$0.5M + 1$	$-2M + 10$	
$Z_j - C_j$	0	$-3.5M - 8$	$-0.5M - 4$	$-0.5M - 1$	0	$1.5M + 1$	$-2M + 10$	

- $-2M + 10$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (9)

Örnek 4: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	0.57
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j	2	$-3.5M - 5$	$-0.5M + 1$	$-0.5M - 1$	-M	$0.5M + 1$	$-2M + 10$	
$Z_j - C_j$	0	$-3.5M - 8$	$-0.5M - 4$	$-0.5M - 1$	0	$1.5M + 1$	$-2M + 10$	

- Anahtar sayı **3.5** olduğundan a_1 satırı **3.5** a bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır **2.5** ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanır.
- $-3.5M - 8$ en düşük değer olduğundan x_2 anahtar sütun, en düşük oran **0.57** olduğundan a_1 anahtar satırdır.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (10)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$3 x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 3.5 \\ 0.50 \\ 0.50 \\ 1 \\ -0.50 \\ 2 \end{pmatrix} \div 3.5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (11)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$3x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2.50 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix} + 2.50 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.86 \\ -0.14 \\ 0.71 \\ 0.14 \\ 6.43 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (12)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$3 x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2 x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j	2	3	2.14	0.14	2.29	-0.14	14.57	
$Z_j - C_j$	0	0	-2.86	0.14	M + 2.29	M - 0.14	14.57	

- 14.57 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (13)

Örnek 4: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$3x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	4
$2x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	7.50
Z_j	2	3	2.14	0.14	2.29	-0.14	14.57	
$Z_j - C_j$	0	0	-2.86	0.14	M + 2.29	M - 0.14	14.57	

- -2.86 en düşük değer olduğundan x_3 anahtar sütun, en düşük oran 4 olduğundan x_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 0.14 olduğundan x_2 satırı 0.14 ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden x_2 çözümden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.86 ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanır.

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (14)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$5 x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2 x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix} \div 0.14 = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (15)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$5x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2x_1$	1	-6	0	-1	-1	1	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.86 \\ -0.14 \\ 0.71 \\ 0.14 \\ 6.43 \end{pmatrix} - 0.86 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Maksimizasyon Problemi (16)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	5	0	-M	-M	0	
$5x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2x_1$	1	-6	0	-1	-1	1	3	
Z_j	2	23	5	3	8	-3	26	
$Z_j - C_j$	0	20	0	3	M + 8	M - 3	26	

- Son durumda $Z = 26$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 4, s_1 = 0, a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 2x_1 - 7x_2$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$6x_1 + 7x_2 \geq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 2x_1 - 7x_2 + 0s_1 + 0s_2 - MA_1$$

$$4x_1 + 5x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 = 10,$$

$$6x_1 + 7x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 1A_1 = 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (2)

Örnek 5: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	10	
$-M a_1$	6	7	0	-1	1	3	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (3)

Örnek 5: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	10	
$-M a_1$	6	7	0	-1	1	3	
Z_j	-6M	-7M	+ 0	M	-M	-3M	
$Z_j - C_j$	-6M - 2	-7M + 7	0	M	0	-3M	

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (4)

Örnek 5: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	10	
$-M a_1$	6	7	0	-1	1	3	
Z_j	-6M	-7M	+ 0	M	-M	-3M	
$Z_j - C_j$	-6M - 2	-7M + 7	0	M	0	-3M	

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (5)

Örnek 5: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
0 s_1	4	5	1	0	0	10	2
$-M a_1$	6	7	0	-1	1	3	0.43
Z_j	-6M	-7M	+ 0	M	-M	-3M	
$Z_j - C_j$	-6M - 2	-7M + 7	0	M	0	-3M	

- En düşük oran **0.43** olduğundan **a_1 anahtar satırdır.**
- Anahtar sayı **7** olduğundan **a_1** satırı **7** ye bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden **a_1** çözümden çıkarken, **x_2** çözüme girer.
- Anahtar satır **-5** ile çarpılarak, **x_2** ile toplanır.
- $-7M + 7$** en düşük değer olduğundan **x_2 anahtar sütun** dur.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (6)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	10	
$-7 x_2$	0.86	1	0	-0.14	0.14	0.43	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \div 7 = \begin{pmatrix} 0.86 \\ 1 \\ 0 \\ -0.14 \\ 0.14 \\ 0.43 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (7)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	-0.29	0	1	0.71	-0.71	7.86	
$-7 x_2$	0.86	1	0	-0.14	0.14	0.43	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_1

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} - 5 \times \begin{pmatrix} 0.86 \\ 1 \\ 0 \\ -0.14 \\ 0.14 \\ 0.43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.29 \\ 0 \\ 1 \\ 0.71 \\ -0.71 \\ 7.86 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (8)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	-0.29	0	1	0.71	-0.71	7.86	
$-7 x_2$	0.86	1	0	-0.14	0.14	0.43	
Z_j	-6	-7	+ 0	1	-1	-3	
$Z_j - C_j$	-8	0	0	1	M - 1	-3	

- -3 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (9)

Örnek 5: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	-0.29	0	1	0.71	-0.71	7.86	
$-7 x_2$	0.86	1	0	-0.14	0.14	0.43	0.50
Z_j	-6	-7	+ 0	1	-1	-3	
$Z_j - C_j$	-8	0	0	1	M - 1	-3	

- Anahtar sayı **0.86** olduğundan x_2 satırı **0.86** a bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden x_2 çözümünden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır **0.29** ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanır.
- 8** en düşük değer olduğundan x_1 anahtar sütun, en düşük oran **0.50** olduğundan x_2 anahtar satırdır.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (10)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	-0.29	0	1	0.71	-0.71	7.86	
$2 x_1$	1	1.17	0	-0.17	0.17	0.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 0.86 \\ 1 \\ 0 \\ -0.14 \\ 0.14 \\ 0.43 \end{pmatrix} \div 0.86 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1.17 \\ 0 \\ -0.17 \\ 0.17 \\ -0.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (11)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	0	0.33	1	0.67	-0.67	8	
$2 x_1$	1	1.17	0	-0.17	0.17	0.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_1

$$\begin{pmatrix} -0.29 \\ 0 \\ 1 \\ 0.71 \\ -0.71 \\ 7.86 \end{pmatrix} + 0.29 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1.17 \\ 0 \\ -0.17 \\ 0.17 \\ -0.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.33 \\ 1 \\ 0.67 \\ -0.67 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (12)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	0	0.33	1	0.67	-0.67	8	
$2 x_1$	1	1.17	0	-0.17	0.17	0.50	
Z_j	2	2.33	+ 0	-0.33	0.33	1	
$Z_j - C_j$	0	9.33	0	-0.33	M + 0.33	1	

- 1 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≤ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (13)

Örnek 5: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_1$	0	0.33	1	0.67	-0.67	8	12
$2 x_1$	1	1.17	0	-0.17	0.17	0.50	
Z_j	2	2.33	+ 0	-0.33	0.33	1	
$Z_j - C_j$	0	9.33	0	-0.33	M + 0.33	1	

- -0.33 en düşük değer olduğundan s_2 anahtar sütun, en düşük oran 12 olduğundan s_1 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı **0.67** olduğundan s_1 satırı **0.67** ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden s_1 çözümden çıkarken, s_2 çözüme girer.
- Anahtar satır **0.17** ile çarpılarak x_1 satırı ile toplanır.

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (14)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_2$	0	0.50	1.50	1	-1	12	
$2 x_1$	1	1.17	0	-0.17	0.17	0.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0.33 \\ 1 \\ 0.67 \\ -0.67 \\ 8 \end{pmatrix} \div 0.67 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.50 \\ 1.50 \\ 1 \\ -1 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (15)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
$0 s_2$	0	0.50	1.50	1	-1	12	
$2 x_1$	1	1.25	0.25	0	0	2.50	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1.17 \\ 0 \\ -0.17 \\ 0.17 \\ 0.50 \end{pmatrix} + 0.17 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0.50 \\ 1.50 \\ 1 \\ -1 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1.25 \\ 0.25 \\ 0 \\ 0 \\ 2.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Maksimizasyon Problemi (16)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	-7	0	0	-M	0	
0 s_2	0	0.50	1.50	1	-1	12	
2 x_1	1	1.25	0.25	0	0	2.50	
Z_j	2	2.50	0.50	+ 0	+ 0	5	
$Z_j - C_j$	0	9.50	0.50	0	M	5	

- Son durumda $Z = 5$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 2.50$, $x_2 = 0$, $s_1 = 0$, $s_2 = 12$ ve $a_1 = 0$ dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.